HANSE-DELTA TRADING · ANALYSEABTEILUNG · MATHEMATIK 11BC

Ganzrationale Funktionen am Term erkennen

UNTERRICHTSPLANUNG

Mission: Fact Sheet GT-6 · 2 Lernstunden à 45 min

HANDLUNGSPRODUKT
Fact Sheet GT-6 „Den Graphen am Term erkennen“

LERNZIELE DER SCHÜLER: AM ENDE KANNST DU …
… an einem Term ablesen, welche Hochzahl die größte ist, welche Zahl davor steht und wo der Graph die senkrechte Achse trifft. … am Term erkennen, ob der Graph spiegelbildlich zur senkrechten Achse liegt oder beim Drehen um den Nullpunkt gleich bleibt. … am Term vorhersagen, wohin der Graph ganz links und ganz rechts zeigt, und eine passende Skizze begründen.

1

STUNDE 1 · 45 MIN

Den Term lesen, Symmetrie und Enden

STUNDENZIEL

Die Schüler lesen am Term Grad, führenden Koeffizienten und y-Achsenabschnitt ab, erkennen die Symmetrie an den Exponenten und sagen den Verlauf ganz links und ganz rechts voraus.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. unterscheiden ganzrationale von nicht ganzrationalen Termen und begründen mit der Lage von x,
2. geben Grad, führenden Koeffizienten und $f(0)$ auch an unsortierten Termen an,
3. entscheiden an den Exponenten über Achsen- oder Punktsymmetrie und berücksichtigen das Absolutglied als x^0,
4. ordnen Termen den Verlauf für sehr große Beträge von x nach Grad und Vorzeichen zu.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Spielregeln 4 min · 0.–4. Plenum	Schüler starten die App und lesen die sieben Regeln (Sterne fürs Lernen, Hilfen gratis, Lotsen-Auftrag am Haltepunkt, Klassenbalken mit Wahlrechten, Mitarbeitsnote, Rollen im Team, Lernblatt mit Präsentation am Ende). Gruppen legen Person 1, 2 (3) fest (Alphabet der Vornamen) und stellen in der App „zu zweit“ oder „zu dritt“ ein: A Rechner, B Prüfer und Erklärer, C Protokollant; zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe, zu dritt Rotation je Level im Uhrzeigersinn. Kurz besprechen, dann Freigabecode **2706**. Notenkriterien: wer hilft und wer sich helfen lässt, wird gleich gut bewertet; wer nie mit anderen arbeitet, bekommt weniger.	App: Spielregeln
Ankommen: Aufwärmen 2 min · 4.–6. EA	Schüler starten die App (Name, Stufe) und beantworten 3 kurze Fragen aus den Vorwochen. L klärt Technik und begrüßt.	Tablet/Smartphone (App)
Einstieg 3 min · 6.–9. Plenum + EA	L zeigt die Einstiegssituation am Beamer (Nachricht von Mia Janssen). Im Plenum (Gespräch, Tafel/Beamer) klären Schüler mündlich **Wer sind wir?** und **Was ist das Ziel?** L fragt nach, sammelt Vermutungen und hält die Rolle sowie das Handlungsprodukt fest (Leitfrage: *Welche Teile des Terms musst du anschauen, um ohne Rechner zu wissen, wie der Graph ungefähr aussieht?*). **Plan:** Schüler sehen ein Bild des fertigen Produkts und ordnen 4 Bildkarten in Alltagssprache in die richtige Reihenfolge (App mit Rückmeldung, ca. 1–2 min). Optional zeigt L den Plan am Beamer Schritt für Schritt mit Begründung (Einstellungen → Plan). Der Plan bleibt in der App als Leiste über den Aufgaben sichtbar. Nach jedem geschafften Schritt erscheint dort das Fachwort aus dem Level. Wer/Ziel/Wie als **Missionsboard** an die Tafel.	Beamer, App: Einstieg, Tafel: Missionsboard

Arbeitsphase **10 min · 9.–19.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 1: Den Term lesen**, **Level 2: Spiegeln und drehen**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher"). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen" wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 19.–22.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 1:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Wo begegnen euch im Alltag oder im Beruf Spiegelbilder und Drehbilder? Was spart ihr beim Skizzieren eines Graphen, wenn ihr seine Symmetrie kennt?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **4114**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Nur gerade Exponenten: $f(-x) = f(x)$, achsensymmetrisch zur y-Achse. Nur ungerade: $f(-x) = -f(x)$, punktsymmetrisch zum Ursprung. Eine Zahl ohne x zählt als x^0. Ganz außen bestimmt nur $a_n x^n$ den Verlauf.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt
Vertiefung: Gegner **8 min · 22.–30.** EA	**Gegner 1: Der Controlling-Check** – Frau Demir (Controlling: „Bevor ein Term ins Fact Sheet kommt, prüfe ich ihn!"): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 1 Bonusaufgabe (Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Junior-Analyst**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Klassen-Gegner **5 min · 30.–35.** GA, Plenum	**Der Flurfunk**: Gruppen lösen 2 Runden auf ihren Geräten; L zeigt Aufgabe und Lebensbalken am Beamer (Einstellungen → Beamer-Ansicht, Gruppenzahl einstellen) und zählt je richtiger Gruppe einen Treffer. Wiederholt den Lernabschnitt. Freigabecode: **1086**.	Beamer, Geräte der Gruppen; Papierfassung im Anhang der Lösungen
Arbeitsphase **7 min · 35.–42.** EA / PA	Schüler bearbeiten **Level 3: Ganz links und ganz rechts**. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher"). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen" wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Zwischensicherung **3 min · 42.–45.** Plenum (UG)	**Haltepunkt 2:** Schüler notieren in der App Gedanken zu *Jonas sagt: „Mit den drei Prüffragen kenne ich den ganzen Graphen." Was verrät der Term schon, was noch nicht?*; Schnelle lösen die Bonus-Aufgabe. Danach Plenum mit der Beamer-Ansicht (3 Impulse); kurze **Ampel-Abfrage** per Handzeichen zu den Ich-kann-Sätzen (Beamer → Ampel-Abfrage, ca. 1 min), bei vielen Rot den Satz aufgreifen. L sichert das Zwischenergebnis im Tafelbild. Freigabecode: **5733**. Gruppen zeigen L ihre Sterne (Code auf der Lotsen-Karte, Eintrag im Klassenbalken unter ⚙️) und übernehmen den **Lotsen-Auftrag**: eine noch arbeitende Gruppe suchen, erklären statt vorsagen, Rückfragen stellen. L notiert Hilfe geben und Hilfe annehmen für die Mitarbeitsnote. Kern: Nur gerade Exponenten: $f(-x) = f(x)$, achsensymmetrisch zur y-Achse. Nur ungerade: $f(-x) = -f(x)$, punktsymmetrisch zum Ursprung. Eine Zahl ohne x zählt als x^0. Ganz außen bestimmt nur $a_n x^n$ den Verlauf.	Beamer (Einstellungen → Haltepunkte), Tafel, Lernblatt

STUNDE 2 · 45 MIN

2 Prüffragen anwenden und Fact Sheet

STUNDENZIEL

Die Schüler wenden die drei Prüffragen im Team auf neue Terme an und begründen im Fact Sheet eine Skizze des Terms aus dem Comic.

INDIKATOREN DER KOMPETENZERWEITERUNG – DIE SCHÜLER …

1. erstellen im Team den Steckbrief eines neuen Terms und prüfen ihn an zwei Kontrollstellen,
2. wählen aus drei Graphen den passenden aus und begründen die Wahl mit y-Achsenabschnitt, Symmetrie und Enden,
3. beurteilen eine fremde Skizze und benennen den Fehler,
4. begründen die Skizze von $f(x) = -x^3 + 4x$ in zwei Sätzen.

Überfachlich (aus der App, in jeder Stunde): schätzen ihren Lernstand vor und nach jedem Level mit der Ich-kann-Ampel ein und benennen Fehlertypen, arbeiten in festen Rollen (Rechner, Prüfer und Erklärer, Protokollant) und erklären sich Ergebnisse gegenseitig, formulieren einen eigenen nächsten Lernschritt.

Verlaufsplan

45 min

Phase (Zeit)	Methoden & Lehrerhandeln	Materialien & Medien
Wiederholung 5 min · 0.–5. Plenum	2–3 Schüler fassen am Missionsboard zusammen: *Wo stehen wir auf unserem Weg? Was haben wir zuletzt herausgefunden?* L klärt die Punkte aus dem Blitzlicht. Impuls: „Welche drei Fragen stellt ihr an einen Term?“	Tafel: Missionsboard, App: Landkarte
Arbeitsphase (EA/PA) 6 min · 5.–11. EA, PA	Schüler bearbeiten zu zweit oder zu dritt **Partneraufgabe: Neue Terme aus der Analyse**: jede Person mit eigener Rollenkarte A/B (zu dritt C; zu zweit übernimmt B die Karte von C) am eigenen Gerät (Informationslücke, Teilcodes); fehlt ein Partner, Solo-Freigabe mit dem Lehrkraft-Code. Zu Beginn und am Ende jedes Levels schätzen sich die Schüler mit der **Ich-kann-Ampel** ein (🔴🟡🟢, nur auf dem Gerät; auf dem Lernblatt die Zeile „vorher / nachher“). **Rollen:** A rechnet, B prüft und erklärt (zu zweit Wechsel nach jeder Aufgabe), zu dritt hält C auf dem Lernblatt fest; die Rollen rotieren je Level, die Leiste über jeder Aufgabe zeigt, wer dran ist. Hilfen in drei Stufen; nach einem Fehler oder „Lösung zeigen“ wählen die Schüler den Fehlertyp (**Fehleranalyse**), danach folgt die Zwillingsaufgabe. Je Lernabschnitt erklären sich die Partner den Kern im **Erklär-Kasten** des Lernblatts (2 Sätze oder Skizze). L berät gezielt (Fehlvorstellungen unten).	App, 📂 Daten, Rechner; ohne Gerät: Lernblatt
Vertiefung: Gegner 6 min · 11.–17. EA	**Gegner 2: Der Analyse-Check** – Herr Novak (Leitung Analyse: „Ins Fact Sheet kommen nur Skizzen, die ich begründen kann!“): 3 Aufgaben (AFB II–III). Die Schüler wählen selbst, welche Aufgabe sie zuerst angehen; 🔁 Rückblick als 4. Hilfe. Kernaufgaben für alle; zusätzlich 2 Bonusaufgaben (Transfer, Was ändert sich, wenn …?) für Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang. Abschluss = Rang **Analyst**. Nicht fertig → zu Hause beenden.	App, Lernblatt (zentrale Aufgaben)
Handlungsprodukt 8 min · 17.–25. EA	**Finale: Das Fact Sheet GT-6**: Schüler erstellen Fact Sheet GT-6 „Den Graphen am Term erkennen“ aus Bausteinen, eigenem Satz und Endkontrolle. Zum Schluss formulieren sie mit Satzanfängen **„Mein nächster Schritt“** („Ich übe noch …, indem ich …“) aus ihrer Ampel; Eintrag im Memo des Lernblatts. Wer nicht fertig wird, beendet es zu Hause.	App, Lernblatt (Memo)
Präsentation Lernblatt 15 min · 25.–40. Plenum	**Auslosen am Beamer** (⚙️ → Präsentation auslosen): Gruppe, Aufgabe (4: Gegner 1: Der Controlling-Check · Partneraufgabe: Neue Terme aus der Analyse · Gegner 2: Der Analyse-Check · Finale: Das Fact Sheet GT-6) und wer spricht. Die App zeigt „Geräte zu“, alle legen iPad, Handy und Laptop weg und nehmen das Lernblatt. Freigabecode nach der Präsentation: **8006**. Ablauf: ca. 1–2 min Vorbereitung der Gruppe am Lernblatt · 5–6 min Präsentation (Aufgabe, Weg, Ergebnis; Fact Sheet GT-6 „Den Graphen am Term erkennen“) · ca. 4–5 min Zuhör-Auftrag der anderen Gruppen (mit dem eigenen Lernblatt vergleichen: ✓ oder ?, eine Rückfrage notieren) · ca. 2–3 min Sicherung durch L (Endkontrolle unten, Rückbezug zum Missionsboard: *Ist das Ziel erreicht?*). Bei Fehlern: die Klasse korrigiert zuerst, L ergänzt.	Beamer (Auslosen), Lernblatt, Stift, Tafel: Missionsboard

Abschlussquiz **5 min · 40.–45.** EA	10 Fragen im Kahoot-Stil, davon 2 Transferfragen. Danach Ampel zu den Lernzielen und Screenshot des Ausweises als Abgabe.	App: Quiz, Ausweis

Erwartungshorizont

🧭 MISSIONSBOARD (TAFEL, EINSTIEG)

Wer sind wir?	Das Analyse-Team (eure Klasse) bei Hanse-Delta Trading: Wir erklären Kollegen, was ein Term über seinen Graphen verrät.
Was ist das Ziel?	Ein Fact Sheet GT-6, mit dem jeder im Team an einem Term erkennt, wie der Graph ungefähr aussieht: drei Prüffragen, ein Beispiel und eine begründete Skizze. *Leitfrage: Welche Teile des Terms musst du anschauen, um ohne Rechner zu wissen, wie der Graph ungefähr aussieht?*
Wie erreichen wir es?	Den Term genau lesen → Spiegelbild des Graphen prüfen → Enden des Graphen festlegen → Skizze mit Begründung zeichnen → Fact Sheet schreiben.

PLAN IM EINSTIEG: REIHENFOLGE DER BILDKARTEN, BEGRÜNDUNG UND FACHWORT IM LEVEL

1. Den Term genau lesen *(im Level: Grad und Koeffizient)*
   Erst wenn wir die Teile des Terms kennen, können wir Fragen an ihn stellen.
2. Spiegelbild des Graphen prüfen *(im Level: Symmetrie)*
   Ein Spiegelbild halbiert die Arbeit: Eine Hälfte des Graphen verrät die andere.
3. Enden des Graphen festlegen *(im Level: Globalverlauf)*
   Mit den Enden steht der Rahmen der Skizze.
4. Skizze mit Begründung zeichnen *(im Level: begründete Skizze)*
   Im Fact Sheet stehen die Prüffragen, ein Beispiel und eine begründete Skizze.
5. **Ziel:** Das Fact Sheet GT-6 schreiben

🗒️ TAFELBILD: DEN TERM LESEN UND SYMMETRIE

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

- **Grad:** größte Hochzahl n mit $a_n \neq 0$
- **führender Koeffizient:** a_n mit Vorzeichen
- **y-Achsenabschnitt:** $f(0) = a_0$

- **nur gerade Exponenten:** achsensymmetrisch zur y-Achse, $f(-x) = f(x)$
- **nur ungerade Exponenten:** punktsymmetrisch zum Ursprung, $f(-x) = -f(x)$
- **gemischt:** keine der beiden Symmetrien
- Achtung: Eine Zahl ohne x ist $a_0 \cdot x^0$, der Exponent 0 ist gerade.

🗒️ TAFELBILD: GANZ LINKS UND GANZ RECHTS

	$a_n > 0$	$a_n < 0$
Grad gerade	beide Enden oben	beide Enden unten
Grad ungerade	links unten, rechts oben	links oben, rechts unten

Beispiel $f(x) = -x^3 + 4x$: $f(0) = 0$, punktsymmetrisch zum Ursprung, von links oben nach rechts unten.

ENDKONTROLLE FÜR DIE PRÄSENTATION (AUS DEM FINALE)

- ☐ drei Prüffragen genannt
- ☐ Beispielterm aus dem Comic
- ☐ y-Achsenabschnitt f(0) = 0
- ☐ Symmetrie mit Begründung über die Exponenten
- ☐ Enden mit Begründung über Grad und Vorzeichen
- ☐ Skizze passt zu allen drei Antworten
- ☐ Begründung für Jonas in zwei Sätzen

Musterlösung (Auszug): Drei Prüffragen: (1) y-Achsenabschnitt $f(0)$, (2) Symmetrie an den Exponenten (nur gerade: achsensymmetrisch zur y-Achse, nur ungerade: punktsymmetrisch zum Ursprung, gemischt: keine der beiden), (3) Enden über Grad und Vorzeichen von a_n. Beispiel $f(x) = -x^3 + 4x$: $f(0) = 0$, nur ungerade Exponenten, also punktsymmetrisch zum Ursprung. Grad 3 und $a_n = -1$: von links oben nach rechts unten. Skizze passend dazu.

Typische Fehlvorstellungen und Impulse

Abschnitt	Fehlvorstellung	Impuls im Plenum / in der Beratung
Den Term lesen	Die erste Hochzahl im Term ist der Grad.	„Sortiere $5 + 3x^2 - 0{,}5x^4$ nach Hochzahlen. Welche ist die größte?“
	Das Vorzeichen gehört nicht zum führenden Koeffizienten.	„Was passiert mit den Enden, wenn das Minus fehlt?“
	Das Absolutglied wird mit dem führenden Koeffizienten verwechselt.	„Was bleibt übrig, wenn du x = 0 einsetzt?“
	$0x^5$ zählt beim Grad mit.	„Was ist 0 mal x^5?“
Symmetrie	Die Zahl ohne x zählt bei der Symmetrie nicht.	„Welche Hochzahl hat die 2 in $x^3 - 4x + 2$? Geht der Graph durch (0 | 0)?“
	Ein Minus im Term zerstört die Symmetrie.	„Vergleiche $x^4 - 4x^2$ und $x^4 + 4x^2$: Was ändert sich an den Exponenten?“
	Vorzeichenfehler bei $h(-2)$: $(-2)^3 = 8$.	„Minus mal minus mal minus ergibt?“
Enden	Der Summand mit der größten Zahl davor entscheidet.	„Bei $0{,}5x^3 - 8x^2$: Wer gewinnt bei x = 100?“
	Positiver führender Koeffizient heißt immer beide Enden oben.	„Gilt das auch bei x^3?“
	Ein einzelner Wert wie f(5) bestimmt das Ende.	„Rechne $f(20)$ für $x^4 - 100x^2$.“

Organisatorisches

- **Freigabecodes:** Spielregeln: 2706 · Präsentation (Geräte zu): 8006 · Haltepunkt 1: 4114 · Haltepunkt 2: 5733 · Klassen-Gegner: 1086 (stehen auch in der Lösungs-PDF und in der Beamer-Ansicht).
- **Lehrkraft-Modus:** mit dem Lehrkraft-Code der Klasse unter ⚙️ (steht bewusst nicht in dieser öffentlichen Planung): alle Etappen frei, Lösungsübersicht, Beamer-Ansichten, Teilcodes, Solo-Freigabe, Ausweis prüfen.
- **Differenzierung:** drei Stufen (Einsteiger / Standard / Profi, jederzeit wechselbar), dreistufige Hilfen, Fehleranalyse und Zwillingsaufgabe nach „Lösung zeigen“, Kernaufgaben für alle und 5 Bonusaufgaben (Transfer, Fehlersuche, Gegenfrage; Sterne und Ehrenrang, nicht nötig für den Rang) sowie Knobel-Aufgaben für Schnelle, Lernblatt als Alternative ohne Gerät.
- **Selbsteinschätzung und Kooperation:** Ich-kann-Ampel je Level (Werte nur auf den Geräten, Auswertung per Handzeichen am Beamer), Rollen A/B/C mit Satzbausteinen (Rollenkarten-Kasten auf dem Lernblatt), Erklär-Kasten je Lernabschnitt, Fehlersuche auf dem Lernblatt, „Mein nächster Schritt“ am Handlungsprodukt und auf dem Ausweis.
- **Üben:** Aufgabe 1 a und 1 d (Grad, führender Koeffizient, y-Achsenabschnitt und Funktionswert) · Aufgabe 1 b und 1 f (Symmetrie mit f(−x) nachweisen und beurteilen) · Aufgabe 1 c (Verlauf ganz links und ganz rechts) · Aufgabe 1 e (Graphen den Termen zuordnen) im Aufgabenblatt der Woche.
- **Abgabe:** Screenshot des Ausweises (Name, Rang, Punkte, Prüfcode). Fortschritt nur lokal im Browser: gleiches Gerät und gleicher Browser in allen Stunden.
- Präsentation in Stunde 2: Zwei Fact Sheets mit unterschiedlich formulierter Begründung auswählen und vergleichen, welche Prüffragen genannt werden.